

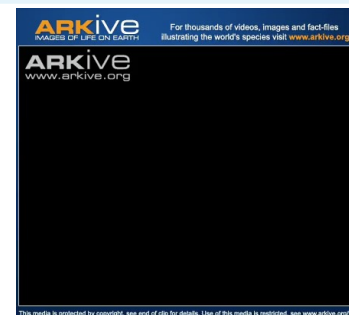
認知脳科学

2026年Sセメスター
第11回：言語
教養学部・心理教育部会・香田啓貴



1

そもそも言語能力とは何か？



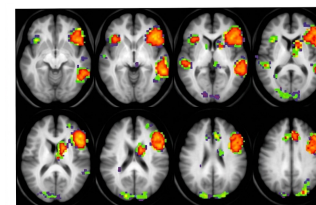
2

言語の生成と理解
その脳内機構の基礎
基本的アプローチは「失語症」事例から調べられる



3

一側優位性について



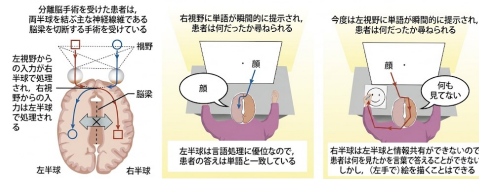
- ・右利き・左利きの左半球損傷にほら全じる
- ・90%のヒトで左半球が発話・言語機能で優位に働く
- ・動詞(椅子・スプーンなど)に関連する、(図は左右が反転してある)左半球が右に位置するものが反転してある
- ・右半球は発話のブロンディやリズムの製球とも言語能力に関与する



4

分離脳手術から得られる考察

分離脳手術を受けた患者を対象とした研究は、脳機能の二側化の特質を解明する手がかりを与える。



- ・癲癇発作障害の患者への手段として存在した
- ・単語の提示
 - ・右視野への提示 → 単語（書画）表現で回答できる
 - ・左視野への提示 → 単語回答できないが、左手で絵はそれに相当する絵は描ける！
- ・情報が左半球の言語関連領域に到達した時のみ、意識することができる、と言える。

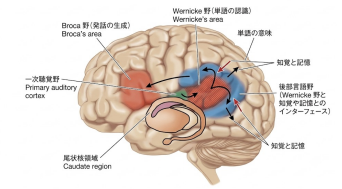


5

よく知られた失語症

- ・Broca失語
 - ・左前頭葉にあるBroca野での損傷
 - ・生成が困難
- ・Wernicke失語
 - ・左側頭葉にあるWernicke野での損傷
 - ・理解が困難

Wernicke 野には単語の概念的抽出し屋がある。単語の意味は高次感覚野に記憶として保存されている。正しい表現は単語の理解、つまり単語の意味に対応した記憶の賦活を示している。正しい表現は思考や記憶から単語への変換を示している。



6

言語生成の障害 (広範な意味での運動生成障害か？)



7

Broca失語

- ・単語は理解している
- ・単語も出る
- ・文にならない
- ・発しているのは「内容語(content word)」
 - ・名詞・動詞・形容詞・副詞
 - ・a, the, some, in など出ない
- ・「機能語(function word)」が出ない
- ・文章の聞き取り・理解は障害が少ない



From the archives of the University of Wisconsin at Madison Physiology department



8

KE家の解析例/FOXP2遺伝子

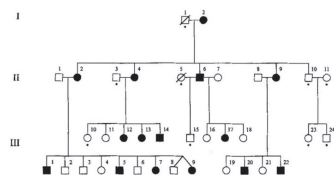


Fig. 1 Pedigree of the speech and language disorder family KE. Affected individuals are shaded. Asterisks indicate those individuals who were unavailable for linkage analysis.

- 第7染色体の一遺伝子の変異の家系

- 聴取した音の復唱困難
- 動詞の過去時制を作れない

- 脳の異常発達

- Brocaを含む左下前頭葉
- 大脳基底核の尾状核

Fisher, S. E., Vargha-Khadem, F., Watkins, K. E., Monaco, A. P., & Pembrey, M. E. (1998). Localisation of a gene implicated in a severe speech and language disorder. *Nature Genetics*, 18(2), 168–170. <https://doi.org/10.1038/ng0298-168>

Lai, C. S. L., Fisher, S. E., Hurst, J. A., Vargha-Khadem, F., & Monaco, A. P. (2001). A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. *Nature*, 413(6855), 519–523. <https://doi.org/10.1038/35097076>



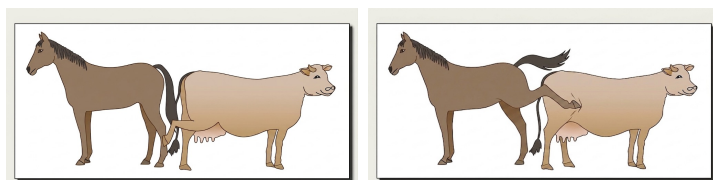
9

失文法 agrammatism



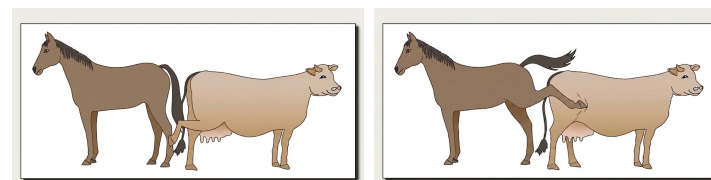
10

牛が馬を蹴飛ばす



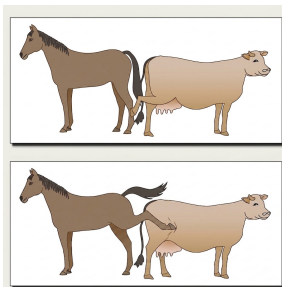
11

牛が馬に蹴飛ばされる



12

文法の理解が必要

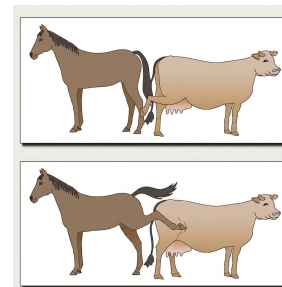


- ウシ、ウマ、蹴飛ばす、の意味はわかる
- 「牛が馬を蹴飛ばす」
- 「牛が馬に蹴飛ばされる」
- 語順上に違いも少ない



13

失文法



- Brocaでの損傷患者
 - チャンスレベル(50%)に成績が落ちる
- ウシ、ウマ、蹴飛ばす、の意味はわかる
- しかし、文を正しく理解できていない
- 文法の障害、とみなす。

• Schwartz, M. F., Saffran, E. M., & Marin, O. S. M. (1980). The word order problem in agrammatism: I. Comprehension. Brain and Language, 10(2), 249–262. [https://doi.org/10.1016/0093-934X\(80\)90055-3](https://doi.org/10.1016/0093-934X(80)90055-3)



14

失文法

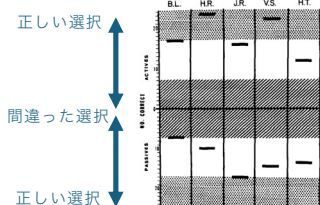


FIG. 1. Comprehension scores of five agrammatic aphasics on reversible active declarative sentences (e.g., "The boy touches the girl") (upper graph); and on reversible passives ("The boy is touched by the girl") (lower graph). Each score, represented by a black dash, is classified with respect to the null hypothesis that the probability of a correct choice equals the probability of a reversed role error ($3/4$, $p_1 = p_2 = .5$): white zone = chance performance ($p > .05$, one-tailed test); dotted zone = better-than-chance performance; striped zone = worse-than-chance performance.

- 5名の患者（失文法）
- Active: 能動態用法
- Passive: 受動態用法
- 正しく指差しするなら、「正しい選択」側にデータは寄る筈
 - そうではない
- 判断が「適当」
 - わかっていない

Schwartz, M. F., Saffran, E. M., & Marin, O. S. M. (1980). The word order problem in agrammatism: I. Comprehension. Brain and Language, 10(2), 249–262. [https://doi.org/10.1016/0093-934X\(80\)90055-3](https://doi.org/10.1016/0093-934X(80)90055-3)



15

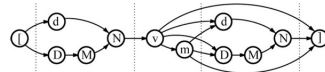
人工文法を習得する過程



16

人工文法の課題

有限状態機械/文法 正規文法



syntactic structures:

S : NP VP
NP VP NP
NP : d N
D M N
VP : v
v m

word categories:

N : gum, plox, tok, trul
v : glif, pel, prez, rix
M : böke
m : rüfi
d : aaf D : aak

(1) Initial training

1 aaf plox glif rüfi aak böke gum
d N v m D M N

(2) Word condition

2 aaf gum glif rüfi aak böke plox
d N v m D M N

(3) Rule condition

3 aaf plox glif rüfi aak gum böke
d N v m D N M

- 初期訓練（10回）で覚える。
- 文法に加え「名詞」の語順は一定とする
- Word条件
 - gum/ploxを逆にするが、文法ルールは保持
- Rule条件
 - 文法ルールが崩れる

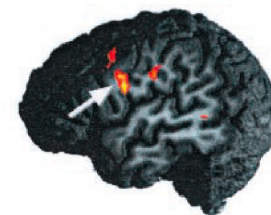
を検出させる

Opitz, B., & Friederici, A. D. (2004). Brain correlates of language learning: The neuronal dissociation of rule-based versus similarity-based learning. *Journal of Neuroscience*, 24(39), 8436–8440. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2220-04.2004>



17

ルール条件でBroca野の活動確認



- Word条件
 - gum/ploxを逆にするが、文法ルールは保持
 - Rule条件
 - 文法ルールが崩れる
- を検出させる課題での比較
- Opitz, B., & Friederici, A. D. (2004). Brain correlates of language learning: The neuronal dissociation of rule-based versus similarity-based learning. *Journal of Neuroscience*, 24(39), 8436–8440. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2220-04.2004>



18

構音障害

lipstickをlikstipのように間違う



19

構音（音を生成する能力）

- Articulation
 - 音色を喉の構造を変化させ、変えること
- MRI動画
- 旧ATR人間情報科学研究所BSS
- 本多清志、竹本浩典



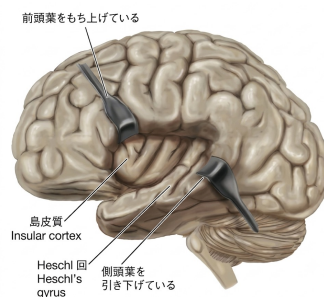
1.00



20

構音障害

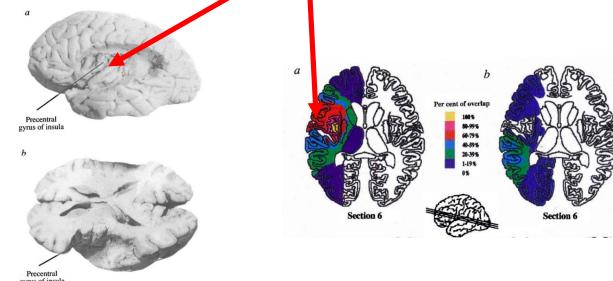
- 島皮質の関与
- Brocaの近傍



21

Brocaと共に左島皮質の関与

- a: 構音障害が確認される共通障害領域、赤は特に共通してみられる障害箇所
- b: 構音障害のない患者の障害箇所



Dronkers, N. F. (1996). A new brain region for coordinating speech articulation. *Nature*, 384(6605), 159–161. <https://doi.org/10.1038/384159a0>



22

発語失行 apraxia of speech

機能的 MRI によって調べた TOT 現象に関連した活動の全脳地図。脳の激活は皮質表面に表示している。右には海馬に活動が見られないことを示す断断面を示す。



- 適切な一連の発音を生成するために、舌・唇・咽頭の運動をプログラムする能力の障害、とされる。
- 舌端現象 (tip of tongue phenomenon)
 - 「知ってる有名人だが、名前が出てこない」
 - 「知ってるもののだが、名前が出てこない」
 - 高齢者研究
 - TOT → 島皮質/前頭前野の活動上昇



23

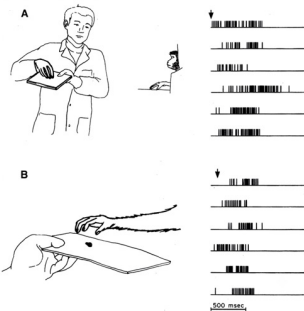
Brocaの役割（まだ議論は多いです）

- 運動系の役割が多いはずだ（運動野の前方）
- 構音障害をどう考える？
 - 喉頭
 - 声帯の運動調整、声の高さ、プロソディ、声の開始・停止
 - 喉の形状
 - 声の音色、母音、子音
 - 顔面動作
 - 唇の開閉など
 - これらの協調・運動計画の失敗？
- 文法障害をどう考える？
 - 規則の理解か？
 - 運動計画そのもの？
 - Aをしたのち、B
 - 補足運動野の運動計画の話と類似するか？



24

ミラーニューロン



- アカゲザルで発見された
 - Rizzolattiらの研究
 - 腹側運動前野吻側部
- 運動野なのに、特定の運動を見た時に神経発火
- Brocaと相同、と表現されることもある
- ヒトでは、ミラーニューロンシステム、と呼ぶ



25

指の運動を眺めている時に活動する



- Broca野はミラーニューロンシステムの一部としてみなされる。
- 聾者の脳活動
 - 指の運動を眺めている時に活動する下前頭葉 (Broca野周辺)

Iacoboni, M. et al. 1999. Cortical mechanisms of human imitation. *Science*



26

ミラーニューロンシステムは何をしているのか？

- 他者運動の模倣仮説
 - これはだめ：模倣がないサルでみつかったので。
- シミュレーション仮説:他者運動を自己の運動 プログラムでシミュレートしながら解釈することにより深い理解を得られるという説
 - これはよさそう
- 行為者の意図の理解までできる、という主張もある
 - ちょっと解釈としては、やりすぎなのでは？
- 複雑な運動計画と学習に関与するのは間違いない



27

言語の理解の障害



28

発話認識の障害



29

Wernicke失語

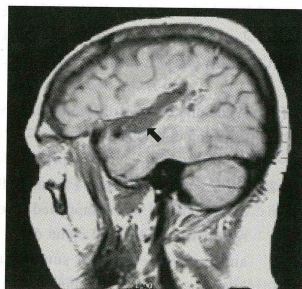


- **発話は流暢**
- しかし意味不明
- 相手の繰り返し
- From the archives of the University of Wisconsin at Madison Physiology department



30

純粹語聾 pure word deafness

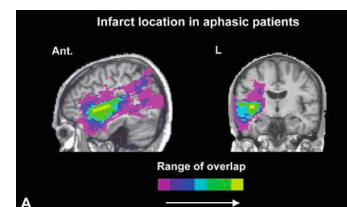


- 「聞こえる」
 - 「声の中の情動も認識可能」
 - 「語」がわからない
 - 左側頭葉損傷
 - 上側頭葉の損傷例
- Stefanatos, G. A., Gershkoff, A., & Madigan, S. [2005]. On pure word deafness, temporal processing, and the left hemisphere. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 11, 456-470.



31

音声言語理解の障害

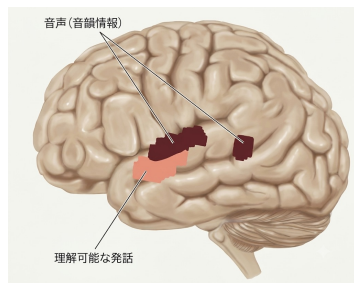


- 共通損傷領域
- 左半球上側頭葉前部
- Sharp, D. J., Scott, S. K., & Wise, R. J. S. (2004). Retrieving meaning after temporal lobe infarction: The role of the basal language area. *Annals of Neurology*, 56(6), 836-846. <https://doi.org/10.1002/ana.20294>



32

音韻と意味の領域連続性・局在？性



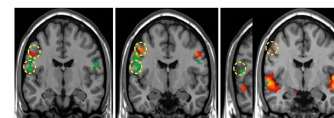
- 音の情報は保持するが、意味が聞き取れない刺激
 - 音韻情報
- 周波数の大部分を取り除くが理解可能な状態にした音
 - 意味情報

• Scott, S. K. (2000). Identification of a pathway for intelligible speech in the left temporal lobe. *Brain*, 123(12), 2400–2406.
<https://doi.org/10.1093/brain/123.12.2400>



33

ミラーニューロンシステムと発話



音節を大きな声で発音する 音節を自身に向けて静かに発音する 他者が音節を発音するのを聞く

- 音節を、大きな声で発音したり、自身に向けて静かに発音したり、他者が音節を発音するのを聞いたりしたときの一次運動野における賦活。
- 黄の丸で印した2つの領域は、舌の動き（iの音を含む音節、緑で示している）と唇の動き（pの音を含む音節、赤で示している）を制御することに関与している。

Pulvermüller, F., Huss, M., Kherif, F., et al. [2006]. Motor cortex maps articulatory features of speech sounds. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 103, 7865–7870.



34

言語理解の障害



35

超皮質性感覚失語 transcortical sensory aphasia

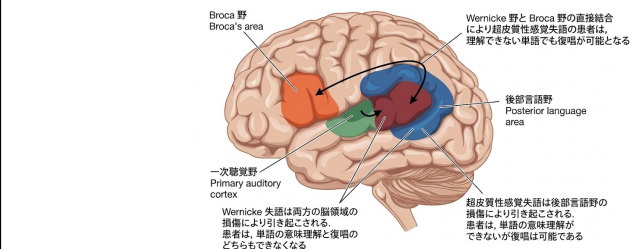


- 意味がわからないのに「復唱」できる
- 音韻理解の障害とは別に出ることがある
- From the archives of the University of Wisconsin at Madison Physiology department



36

超皮質性感覚失語とWernicke失語との関係から考える機能分化



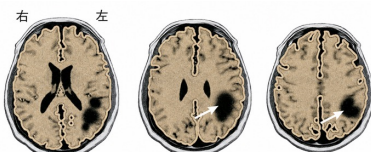
37

伝導失語 conduction aphasia



38

弓状束の損傷 arcuate fasciculus



- 伝導失語を引き起こした皮質下の損傷のMRI画像
- Wernicke 野と Broca野を結合する神経線維である弓状束に損傷がある。

Arnett, P.A., Rao, S. M, Hussain, M., Swanson, S.J., & Hammeke, T. A. [1996]. Conduction aphasia in multiple sclerosis. *Neurology*, 47, 576-578



39

症例：復唱課題/伝導失語 conduction aphasia

- 検査者：bicycle
- 患者：bicycle
- 検査者：hippopotamus
- 患者：hippopotamus
- 検査者：blayne (無意味語)
- 患者：わからない
- 検査者：はい、中には単語じゃないものがあります。単純に、音で復唱してください
- 患者：できない。。
- 検査者：blanch (漂着する)
- 患者：blanch
- 検査者：north
- 患者：north
- 検査者：nildo
- 患者：できない・・・



40

症例：復唱課題/伝導失語 conduction aphasia

- 検査者：bicycle
- 患者：bicycle
- 検査者：hippopotamus
- 患者：hippopotamus
- 検査者：blaynge (無意味語)
- 患者：わからない
- 検査者：はい、中には単語じゃないものがあります。単純に、音で復唱してください
- 患者：できない。。
- 検査者：blanch (漂着する)
- 患者：blanch
- 検査者：north
- 患者：north
- 検査者：nildo
- 患者：できない・・・
- 単語は復唱できる
- 知らない単語はできない



41

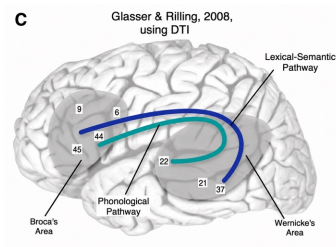
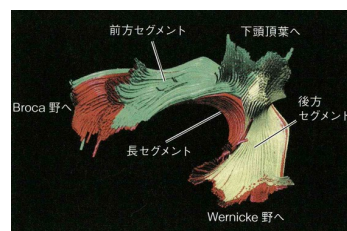
症例: 文章の復唱/伝導失語 conduction aphasia

- 検査者
 - The auto's leaking gas tank soiled the roadway
 - その自動車のガソリン漏れタンクは道路を汚した
- 患者復唱
 - The car's tank leaked and made a mess on the street
 - その車のタンクは漏れていて、道をめちゃくちゃにした
- 関連する単語に置き換えが生じることがある



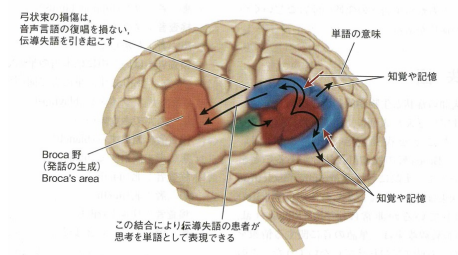
42

弓状束 arcuate fasciculus の解剖学的説明: BrocaとWernickeを繋ぐ



43

伝導失語の説明

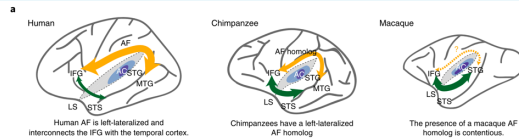


- 弓状束の損傷は、前頭葉への聴覚情報の伝達を遮断
 - 聴覚-発声の模倣は困難
- 「意味」に関連する情報伝達は遮断されない
 - 意味を土台に発話語を生成できる



44

伝導路の系統比較



- AFの結合がヒト以外で弱い
- 聴覚的意味解析から規則生成・運動生成への橋渡しに差があるか？
 - Bazeau, F., Wilson, B., Gallardo, G., Dick, F., Hopkins, W., Anwender, A., Friederici, A. D., Griffiths, T. D., & Petkov, C. I. (2020). Primate auditory prototype in the evolution of the arcuate fasciculus. *Nature Neuroscience*, 23(5), 611–614.
<https://doi.org/10.1038/s41593-020-0623-9>



45

障害箇所と出現する様々な機能障害 単一機能の組み合わせというわけではない

- 運動関連
 - 文法・語順・生成・運動計画
- 感覚関連
 - 音の理解・意味の理解
- 音の情報を運動情報への変換、および、その逆など
- 書字・シンボル生成・意味生成
 - を扱ってません。

表 14.1 脳損傷によって引き起こされる失語症状

障害	損傷部位	自発発話	理解	復唱	吟詠
Wernicke失語 Wernicke's aphasia	上側頭葉の後部(Wernicke野)と後部言語野	流暢	劣る	劣る	劣る
純粋聴覚 Pure word deafness	Wernicke野あるいはWernicke野と一次聴覚野の結合	流暢	劣る	劣る	良好
Broca失語 Broca's aphasia	一次運動野の底部の前方に位置する前頭葉(Broca野)	非流暢	良好	劣る*	劣る
伝導失語 Conduction aphasia	外側頭葉の上方の頭頂葉下の白質部分(弓状束)	流暢	良好	劣る	良好
失名辞失語 Anomic aphasia	頭頂葉と側頭葉のさまざまな部分	流暢	良好	良好	劣る
超感覚性聴覚失語 Transcortical sensory aphasia	後部言語野	流暢	劣る	良好	劣る

*自発発話よりもよいからしない。



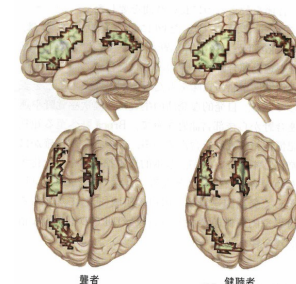
46

言語は音声言語と同じではない



47

聾者の言語関連活動



- 2つの書字がをふんでいるか否かを判断させる。
- 音韻処理 (phonological processing) は音声に依存するの、それとも言語そのものに依存するの？」
- 聾者と健聴者で同じ言語関連脳領域が賦活する
 - 左下前頭回 (Broca野)
 - 左左頭頂葉 Supramarginal Gyrus
 - 音韻ループと関連性指摘

MacSweeney, M., Waters, D., Brammer, M. J., Woll, B., & Gosselin, U. (2008). Phonological processing in deaf signers and the impact of age of first language acquisition. *Neuroimage*, 40(3), 1369-1379.



48

まとめ 「言語」と何が違うのか？



49



50

ヨウムのアレックス Alex in grey parrot

- 以下を視聴する

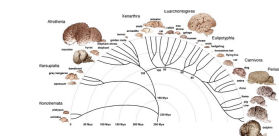
<https://youtu.be/lcYkFdu5Fjk>



51

何が違うのだろうか？

- 単語の意味理解
- 語順理解
- 復唱
- 語順生成



Herculano-Houzel, S. (2012). The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(supplement_1), 10661–10668.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1201895109>



52

